

Porazdelitev vzorčnih statistik (Vzorčne porazdelitve)

Primer

Naključno vzamemo 10 žensk starih med 21 in 35 let s stalnim prebivališčem v mestni občini Maribor, ter izračunamo povprečno višino našega vzorca.

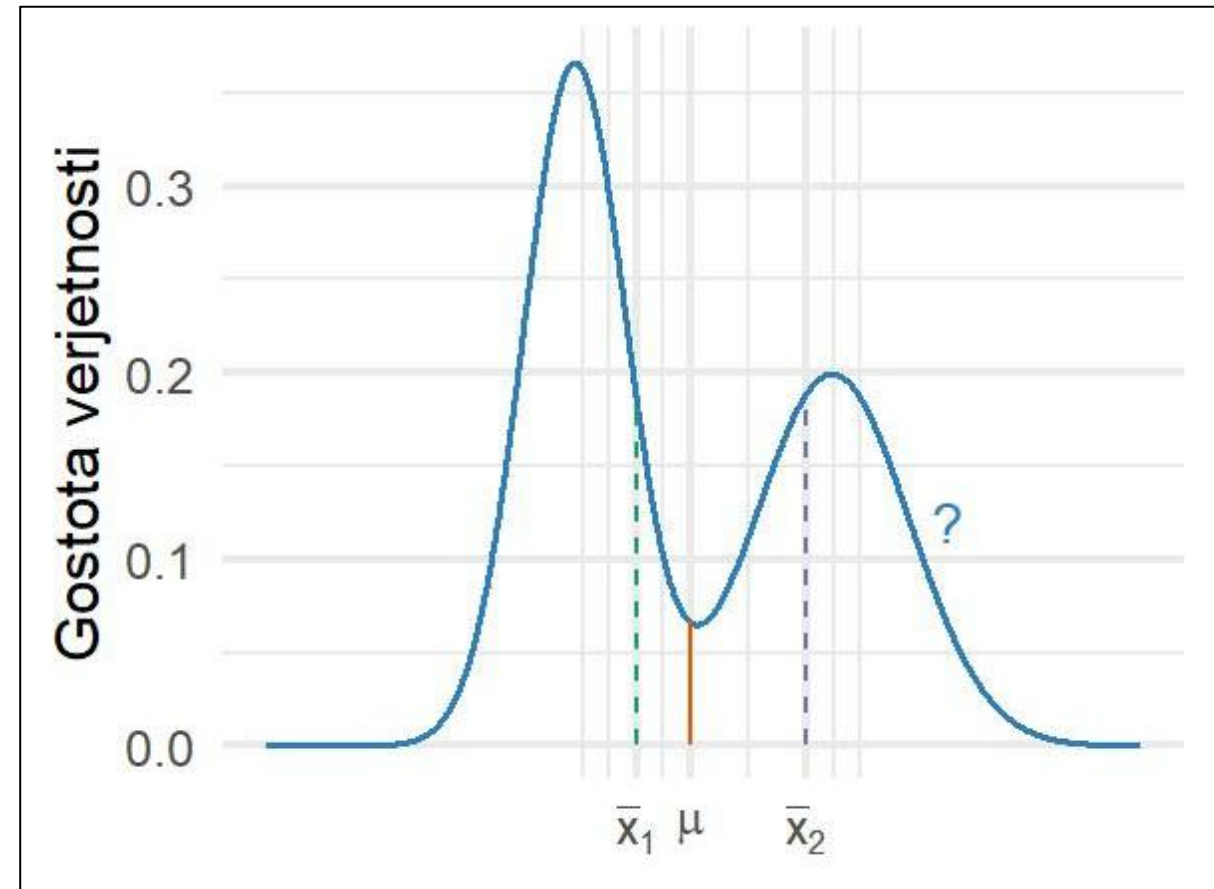
- *Ali pričakujemo, da bo povprečje našega vzorca enako povprečju celotne populacije?*
- *Vzamemo drug vzorec 10 žensk. Ali bo povprečje tega vzorca enako povprečju prvega vzorca?*

Inferenčna statistika poskuša odgovoriti:

- koliko se bodo vzorčne statistike razlikovale med seboj
- koliko se bodo vzorčne statistike razlikovale od populacijskih parametrov.

CILJ POGLAVJA:

- Kako izmeriti te razlike?
- Kako določiti verjetnost,
s katero lahko razlike pričakujemo?



→ Odgovori v vzorčni porazdelitvi = porazdelitvi vzorčne statistike

Statistične karakteristike, parametri, statistike

- **Karakteristika:**

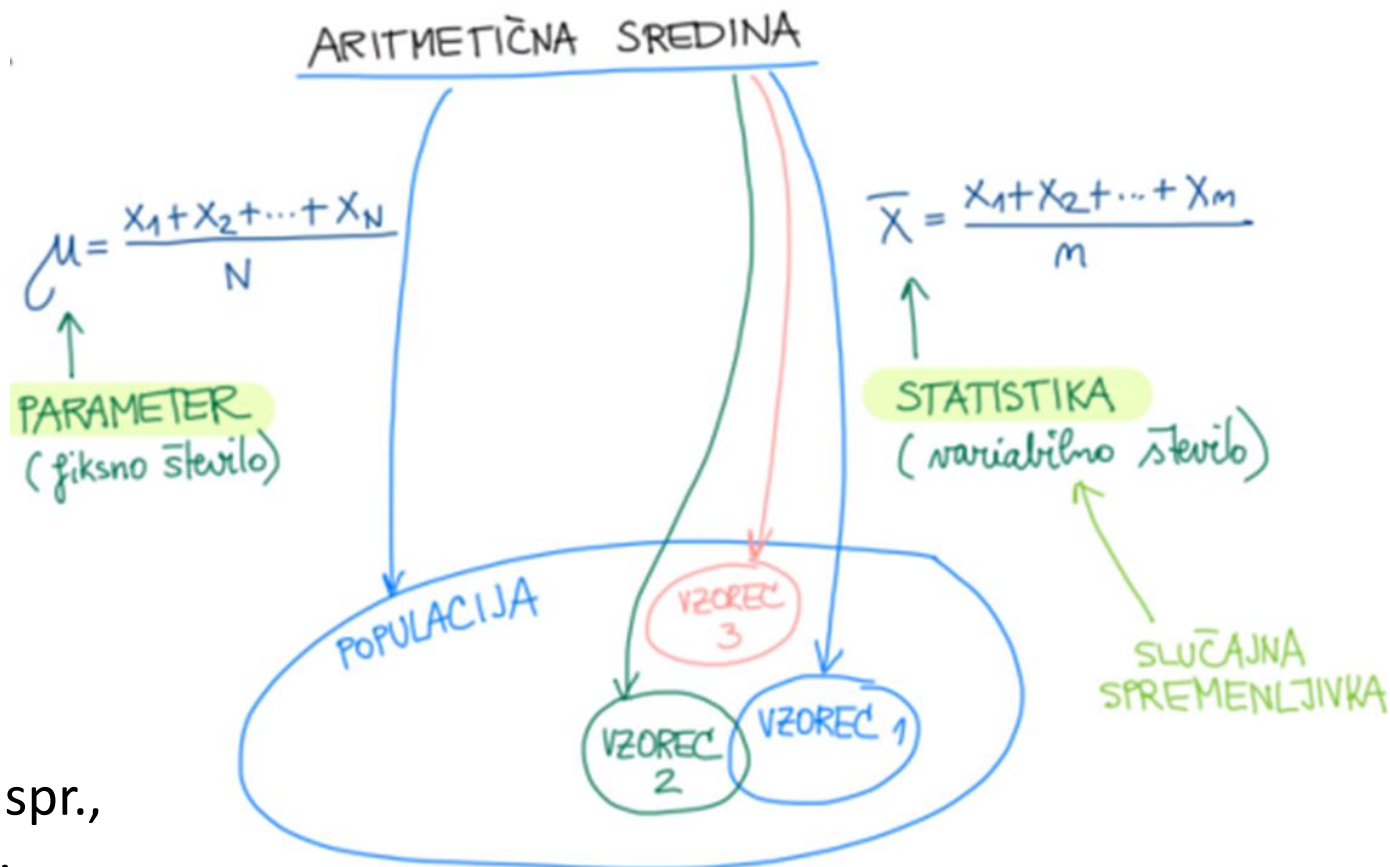
- povprečje, standardni odklon, delež, modus, mediana, kvartili, ...
- pravilo/obrazec za izračun

- **Parameter:**

- karakteristika izračunana v populaciji,
- fiksna (običajno neznana) števila,

- **Statistika:**

- karakteristika izračunana v vzorcu,
- spreminja od vzorca do vzorca – naključna spr.,
 - **Cenilka** – statistika namenjena ocenjevanju parametrov
 - **Testna statistika** – statistika namenjena testiranju



Nekateri parametri in statistike

	Populacijski parameter	Vzorčna statistika (cenilka)
Število enot	N	n
Delež	$p = \frac{f_i}{N}$	$\bar{p} = \frac{f_{si}}{n}$ s f_{si} je označena vzorčna frekvenca
Aritmetična sredina - povprečje	$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
Varianca	$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
Standardni odklon	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$	$s = \sqrt{s^2}$

9.1 Kaj je porazdelitev vzorčne statistike?

Dva pristopa k razumevanju vzorčnih porazdelitev:

1. Pristop: **vsi možni vzorci velikosti n** – natančna vzorčna porazdelitev
2. Pristop: **veliko število vzorcev velikosti n** – več kot je vzorcev, bolj je natančna

1. Pristop: **vsi možni vzorci** – natančna porazdelitev vzorčne statistike

Primer

Populacija: tri biljardne kroglice na sliki

Vzorec: naključno dve kroglici s ponavljanjem

- kroglo izberemo, si zapišemo številko in jo vrnemo nazaj.

Statistika: izračunamo povprečje njunih števil



Kakšni so vsi možni vzorci?

Vsi možni izidi za vzorce velikosti $n = 2$

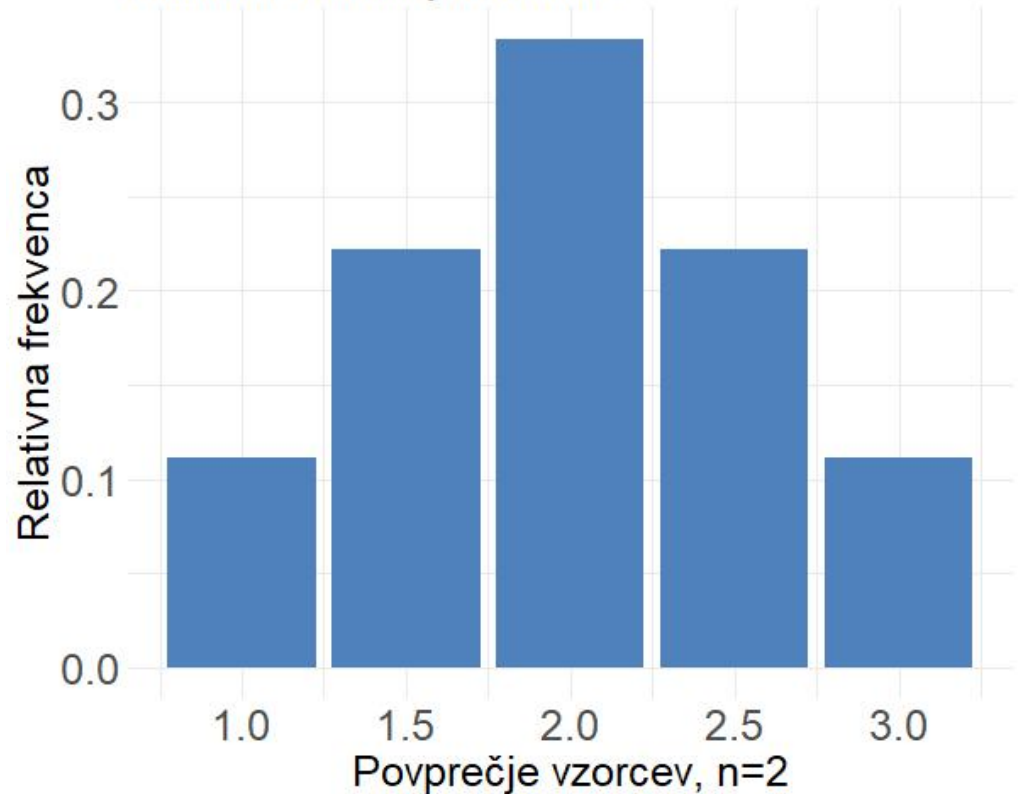


	krogla 1	krogla 2	Vzorčno povprečje $\bar{x}$
1	1	1	1
2	1	2	1,5
3	1	3	2
4	2	1	1,5
5	2	2	2
6	2	3	2,5
7	3	1	2
8	3	2	2,5
9	3	3	3

Frekvenčna porazdelitev

povprečje	frekvenca	relativna frekvenca
1	1	0,11
1,5	2	0,22
2	3	0,33
2,5	2	0,22
3	1	0,11

Natančna vzorčna porazdelitev



Porazdelitev vzorčne statistike je relativna frekvenčna porazdelitev (neke statistike) vseh možnih vzorcev velikosti n .

2. Pristop: **veliko število vzorcev**

Primer

Populacija: tri biljardne krogle na sliki

Vzorec: naključno dve krogli s ponavljanjem

- kroglo izberemo, si zapišemo številko in jo vrnemo nazaj.

Statistika: izračunamo povprečje njunih števil

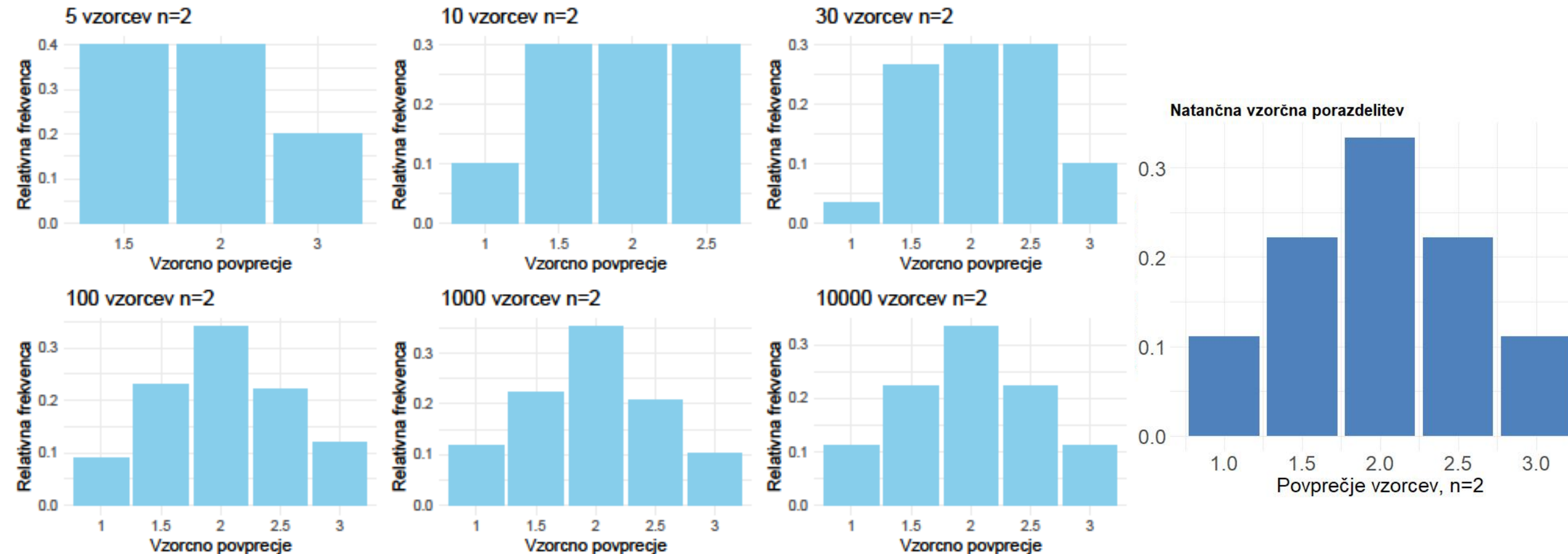
Ta postopek ponavljamo za naključne vzorce:

drugi vzorec, tretji vzorec, ..., tisoči vzorec,

Kaj če je število vzorcev preveliko, da
bi pogledali vse?



Kaj dobimo?



število vzorcev $\rightarrow \infty \Rightarrow$ relativna frekvenčna porazdelitev $\rightarrow$ natančni vzorčni porazdelitvi.

Porazdelitev vzorčne statistike je relativna frekvenčna porazdelitev (neke statistike) zelo velikega števila vzorcev velikosti n .

Vsaka statistika (povprečje, varianca, kvartili, standardni odklon, kvartilni razmik,) ima vzorčno porazdelitev.

Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitve



[https://forms.
office.com/e/
QMxZfK6bDy](https://forms.office.com/e/QMxZfK6bDy)

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Kaj je porazdelitev vzorčne statistike?

Porazdelitev
podatkov v
enem..

Porazdelitev
vseh možnih
vzorčnih..

Porazdelitev
populacije, iz
katere..

Porazdelitev
opazovanj
po razredih v..

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1
o
d



Pokaži pravilen odgovor

[Povezava na kviz](#)

[Odgovori](#)